TRAVAUX DIRIGÉS DE SCIENCES PHYSIQUES

CLASSE : TERMINALE S1

TD N° 1 · CHAPITRE P1
CINÉMATIQUE DU POINT

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Données : les grandeurs sont exprimées dans le Système International (SI).

Exercice 1 : Trajectoire plane dans l'espace

Dans un repère $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$, un mobile a pour équations horaires : $x = t$; $y = 2t^2$; $z = 3t$.

1) Montre que la trajectoire est contenue dans un plan dont tu donneras une équation. Quelle est la nature de la trajectoire ?

2) Détermine $\vec{v}$ et $\vec{a}$. Exprime v en fonction de t.

3) Établis les expressions de $a_T(t)$ et $a_N(t)$.

4) Montre que le rayon de courbure s'écrit $\rho(t) = \dfrac{(10+16t^2)^{3/2}}{4\sqrt{10}}$. Calcule-le à $t = 0$ et à $t = 1$ s.

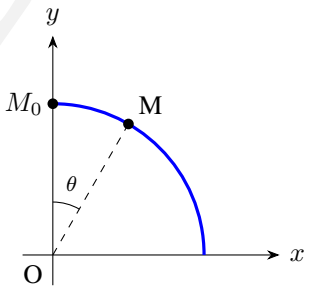
5) Calcule l'angle entre $\vec{v}$ et $\vec{a}$ à $t = 1$ s.

6) Calcule la vitesse moyenne entre $t = 0$ et $t = 1$ s.

7) Représente la projection de la trajectoire dans le plan (xOy).

Exercice 2 : Un quart de cercle parcouru de façon non uniforme

La loi horaire d'un point M est : $\overrightarrow{OM} = 2t\,\vec{\imath} + 2\sqrt{1-t^2}\,\vec{\jmath}$ (t en s, distances en m), avec $t \geq 0$.



1) Pour quelles valeurs de t le mouvement est-il défini ? Quelle est la nature de la trajectoire ? Précise la portion décrite.

2) Exprime $\vec{v}$. Le mouvement est-il uniforme ? Calcule v à $t = 0{,}5$ s.

3) Soit θ l'angle $(\vec{\jmath},\overrightarrow{OM})$. Exprime $\theta(t)$ et la vitesse angulaire $\omega(t)$; calcule $\omega(0{,}5)$.

4) Calcule a_T et a_N à $t = 0{,}5$ s. Le mouvement est-il accéléré ou décéléré ?

5) Calcule l'abscisse curviligne de M à $t = 0{,}5$ s (origine : position à $t = 0$).

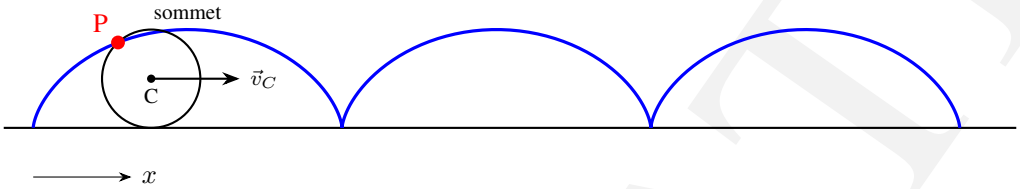
6) Calcule les coordonnées cartésiennes de $\vec{a}$ à $t = 0{,}5$ s et vérifie que $a^2 = a_T^2 + a_N^2$.

7) Que devient la vitesse quand $t \to 1$ s ? Ce modèle est-il réaliste jusqu'au bout ?

8) À quelle date $a_T = a_N$?

Exercice 3 : La valve d'une roue : la cycloïde

Une roue de rayon $R = 0{,}30$ m roule sans glisser sur un sol horizontal ; son centre avance à vitesse constante. Un point P de la périphérie a pour équations horaires : $x = R(\omega t - \sin \omega t)$; $y = R(1 - \cos \omega t)$ avec $\omega = 10$ rad/s.



1) Calcule la vitesse du centre de la roue.

2) Exprime $\vec{v}$ et montre que $v = 2R\omega \left|\sin \dfrac{\omega t}{2}\right|$. Où P a-t-il une vitesse nulle ? maximale ?

3) Montre que $a = R\omega^2$ est constante. Calcule-la.

4) Au point le plus haut, calcule a_T, a_N et le rayon de courbure. Compare au rayon de la roue.

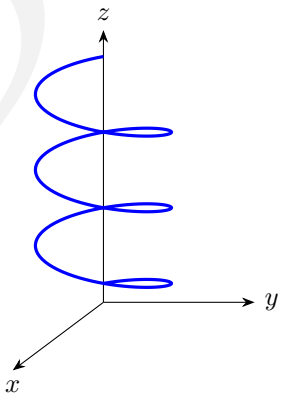
5) Quelle distance P parcourt-il pendant un tour de roue (on admet qu'elle vaut $8R$) ? Compare à la distance parcourue par le centre.

6) Calcule la vitesse de P lorsqu'il est à la hauteur du centre ($\omega t = \pi/2$).

7) À quelles dates P touche-t-il le sol pendant les deux premières secondes ?

Exercice 4 : Mouvement hélicoïdal

Un point M a pour équations horaires : $x = R\cos \omega t$; $y = R\sin \omega t$; $z = h\,t$ avec $R = 0{,}5$ m, $\omega = 4$ rad/s, $h = 1{,}5$ m/s.



1) Décris la trajectoire (projection sur le plan xOy et sur l'axe Oz).

2) Montre que le mouvement est uniforme ; calcule v.

3) Montre que $\vec{a}$ est perpendiculaire à l'axe Oz et dirigé vers cet axe ; calcule a.

4) Déduis-en le rayon de courbure de la trajectoire. Le compare-t-on à R ?

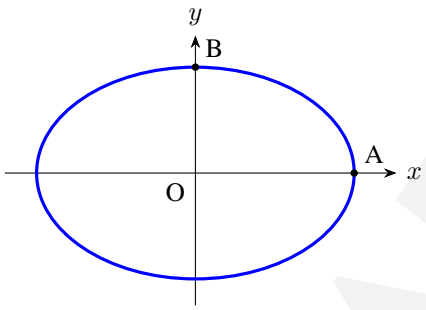
5) Calcule le pas de l'hélice (distance verticale parcourue en un tour).

6) Calcule l'angle entre le vecteur vitesse et l'axe Oz.

7) Calcule la distance parcourue par M en un tour.

Exercice 5 : Trajectoire elliptique

Un mobile a pour équations horaires : $x = 3\cos 2t$; $y = 2\sin 2t$ (en m, t en s).



1) Montre que la trajectoire est une ellipse ; précise ses demi-axes.

2) Montre que $\vec{a} = -k\,\overrightarrow{OM}$; calcule k. Que peut-on dire de la direction de $\vec{a}$?

3) Le mouvement est-il uniforme ? Calcule $v_{\min}$ et $v_{\max}$ et précise les positions correspondantes.

4) Calcule le rayon de courbure aux points $A(3;0)$ et $B(0;2)$.

5) Calcule la période. Montre que $C = xv_y - yv_x$ reste constant et calcule-le (loi des aires).

6) Calcule la valeur de l'accélération aux points A et B.

Exercice 6 : Accélération variable

Un mobile se déplace sur un axe $(O,\vec{i})$ avec l'accélération $a(t) = 6t - 4$. À $t = 0$: $x_0 = 1$ m et $v_0 = -3$ m/s.

1) Établis $v(t)$ et $x(t)$.

2) À quelle date le mobile change-t-il de sens ? Quelle est alors sa position ?

3) Précise les intervalles où le mouvement est accéléré et ceux où il est retardé.

4) Calcule le déplacement et la distance parcourue entre $t = 0$ et $t = 3$ s.

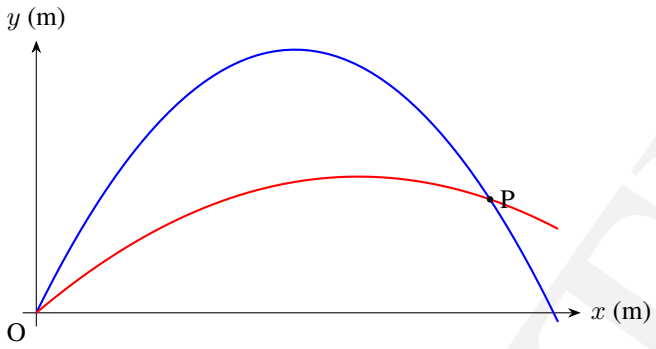
5) Quelle est la valeur minimale (algébrique) de la vitesse ? À quelle date ?

6) Représente $v(t)$ et $x(t)$ sur $[0;3]$ s.

7) Calcule la vitesse moyenne entre $t = 0$ et la date du changement de sens.

Exercice 7 : Deux angles de tir possibles

Un projectile est lancé depuis O avec une vitesse $v_0 = 12$ m/s faisant l'angle α avec l'horizontale ; son accélération est $\vec{g}$ ($g = 10$ m/s^2).



1) Établis l'équation de la trajectoire en fonction de α.

2) Montre que, pour atteindre le point $P(10\text{ m}; 2{,}5\text{ m})$, $\tan\alpha$ vérifie : $3{,}47\tan^2\alpha - 10\tan\alpha + 5{,}97 = 0$.

3) Déduis-en les deux angles de tir possibles.

4) Quel tir atteint P le plus rapidement ? Calcule les deux durées.

5) Calcule la vitesse au point P dans chaque cas.

6) Calcule la hauteur maximale atteinte dans chaque cas.

7) Dans chaque cas, le projectile atteint-il P en montant ou en descendant ?

Exercice 8 : Poursuite avec vitesse limitée

Une automobile franchit un feu rouge à $v_1 = 30$ m/s à $t = 0$. À $t = 2$ s, une voiture de police démarre du feu avec $a = 4$ m/s^2 ; sa vitesse ne peut pas dépasser 50 m/s.

1) Écris les lois horaires des deux véhicules (police : deux phases).

2) Calcule l'écart maximal entre les deux véhicules et la date correspondante.

3) Détermine la date et la position du rattrapage.

4) Quelle accélération minimale (même départ, même vitesse limite) permettrait de rattraper l'automobile avant $x = 500$ m ?

5) Calcule la vitesse moyenne de la police entre son départ et le rattrapage.

6) Représente $x(t)$ pour les deux véhicules sur un même graphe.

Exercice 9 : Mouvement sinusoïdal : conditions initiales

Un mobile est animé d'un mouvement rectiligne sinusoïdal de pulsation $\omega = 10$ rad/s. À $t = 0$, il est en $x_0 = 2$ cm avec la vitesse $v_0 = -20\sqrt{3}$ cm/s.

1) Détermine l'amplitude X_m en utilisant $v^2 = \omega^2(X_m^2 - x^2)$.

2) Détermine la phase initiale ($x = X_m\cos(\omega t + \varphi)$) et écris l'équation horaire.

3) Calcule les trois premières dates de passage en $x = -1$ cm.

4) Calcule la vitesse et l'accélération au deuxième passage. Le mouvement est-il alors accéléré ?

5) Calcule la distance parcourue entre $t = 0$ et le deuxième passage.

6) Calcule la date du premier passage au centre O.

Exercice 10 : **Le camion en tête**

Une automobile démarre au feu vert ($t = 0$, $x = 0$) avec $a = 2{,}5$ m/s^2 pendant 7 s, puis garde sa vitesse. Au même instant, un camion à 45 km/h est à 20 m avant le feu.

1) Détermine les dates et positions des deux dépassements.

2) Pendant quel intervalle de temps le camion est-il devant ? Quelle est l'avance maximale du camion ?

3) Représente sur un même graphe $x(t)$ pour les deux véhicules entre 0 et 10 s.

4) Quelle accélération minimale (appliquée pendant 7 s) l'automobile devrait-elle avoir pour que le camion ne la dépasse jamais ?

5) Calcule la durée pendant laquelle le camion est devant l'automobile.

6) Représente $v(t)$ pour les deux véhicules entre 0 et 10 s.